LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV:00

Percobaan No. 4

Pengukuran Pengaruh Saluran Transmisi Terhadap VSWR Antena

Oleh:

Kelompok 10 / Kelas 2B-TTE

1. Syauqii Usaiiyah K (231331061)
2. Winawati (231331062)
3. Zenal Muttaqin (231331063)

Tanggal percobaan: 16/04/25

Tanggal pengumpulan laporan: 23/04/25

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

I. Percobaan No : 4

II. Judul Percobaan

Pengukuran Pengaruh Saluran Transmisi terhadap VSWR Antena.

III. Tujuan

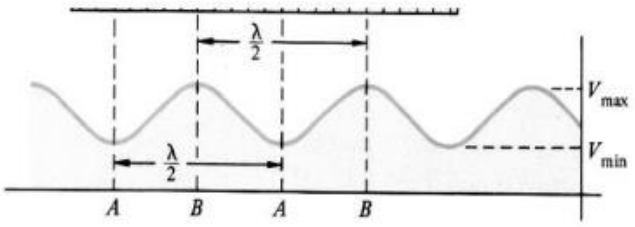
Dari percobaan VSWR Antena yang dilakukan, diharapkan mahasiswa dapat:

1. Memahami pengaruh saluran transmisi terhadap VSWR antena.
2. Mengukur Daya Pancar.
3. Mengukur VSWR diujung kabel.
4. Mengukur VSWR diujung antena.

IV. Teori Pendahuluan

4.1 VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) adalah rasio antara tegangan maksimum dan minimum yang muncul sepanjang saluran transmisi. Rasio ini mencerminkan tingkat kecocokan antara saluran transmisi dengan antena. Jika antena dan saluran transmisi memiliki impedansi yang sama (matched), maka energi yang diteruskan ke antena akan sepenuhnya diradiasikan ke ruang bebas. Sebaliknya, jika terjadi ketidaksesuaian impedansi, antena tidak dapat menerima seluruh daya yang dikirimkan melalui saluran transmisi. Sebagian daya tersebut akan dipantulkan kembali ke arah pemancar, sehingga menciptakan pola gelombang tegangan berdiri yang dikenal sebagai VSWR.



Gambar 4.1 Gelombang Berdiri

Berikut merupakan rumus dari VSWR

$$VSWR = \frac{Vmax}{Vmin} \qquad (1)$$

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \qquad (2)$$

Keterangan :

Γ = koefisien pantul

4.2 Antena Yagi

Antena Yagi adalah antena direksional yang dirancang untuk memancarkan atau menerima sinyal dalam satu arah. Antena ini terdiri dari elemen utama berupa dipol persegi panjang yang berfungsi sebagai elemen penggerak (driven), serta elemen reflektor dan direktur sebagai elemen parasit. Reflektor digunakan untuk memfokuskan sinyal ke arah tertentu, meningkatkan efisiensi dan jangkauan antena. Antena Yagi umumnya beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz, dengan kemampuan jangkauan jarak menengah hingga jauh, serta penguatan sinyal mencapai 28 dBi.



Gambar 4.2 Antena Yagi

4.3 SWR dan Power Meter

SWR dan Power Meter adalah perangkat yang dirancang untuk mengukur tingkat efisiensi dalam transmisi daya pada sebuah sistem pemancar, khususnya pada pemancar FM. Alat ini berfungsi untuk mengevaluasi besarnya gelombang tegak yang terbentuk akibat interaksi antara daya pancar yang dikirim dari pemancar ke antena dan daya balik yang dipantulkan kembali ke pemancar karena ketidaksesuaian impedansi. Dalam sistem yang ideal, daya pancar sepenuhnya diteruskan ke antena untuk diradiasikan, tanpa ada daya yang dipantulkan kembali. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian impedansi, sebagian daya akan memantul, menciptakan gelombang tegak yang memengaruhi efisiensi transmisi.



Gambar 4.3 SWR dan Power Meter

4.4 Kabel Koaksial

Kabel koaksial, atau sering disebut kabel coaxial, adalah jenis kabel yang dirancang dengan struktur dua konduktor untuk mengoptimalkan transmisi sinyal. Kabel ini memiliki inti kawat pusat yang padat sebagai elemen pengalir utama, yang

kemudian dilapisi oleh isolasi dielektrik. Lapisan ini dikelilingi oleh konduktor luar berupa kawat anyaman atau pelindung logam, yang bertugas melindungi sinyal dari gangguan elektromagnetik. Seluruh struktur ini dilapisi lagi oleh selubung luar untuk perlindungan fisik.



Gambar 4.4 Kabel Koaksial

4.5 FM Transceiver

FM Transceiver adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk melakukan fungsi ganda, yaitu menerima dan mengirimkan sinyal modulasi frekuensi (FM). Alat ini memastikan bahwa sinyal yang dikirim dan diterima berada dalam rentang frekuensi yang telah ditentukan, memungkinkan komunikasi yang jelas dan stabil antara perangkat transceiver lainnya yang diatur pada frekuensi yang sama. Pengguna FM Transceiver dapat dengan mudah menyesuaikan frekuensi kerja sesuai kebutuhan dengan memutar kontrol berbentuk lingkaran atau dial, yang biasanya terdapat pada perangkat.



Gambar 4.5 FM Transceiver

4.6 Dummy Load

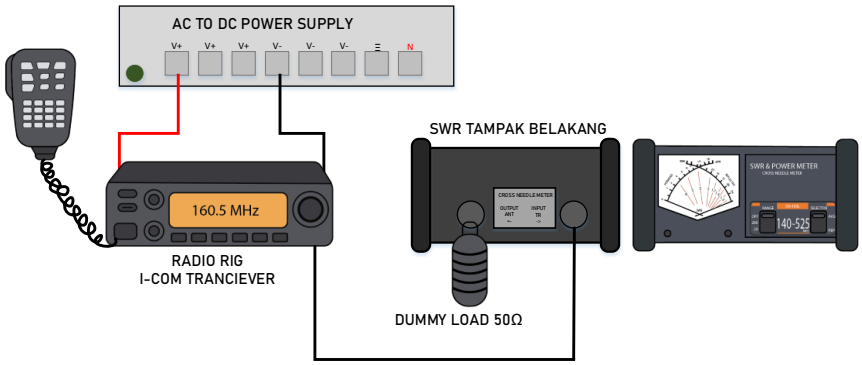
Dummy Load adalah perangkat yang digunakan untuk mensimulasikan beban listrik dalam berbagai aplikasi, terutama untuk keperluan pengujian perangkat elektronik. Dalam konteks radio, Dummy Load biasanya dihubungkan ke output pemancar radio untuk menggantikan fungsi antena secara elektrik. Alat ini memungkinkan pemancar diuji atau disesuaikan tanpa menghasilkan gelombang radio yang sebenarnya, sehingga mencegah gangguan pada frekuensi komunikasi yang ada.



Gambar 4.6 Dummy Load

V. Setup Pengukuran

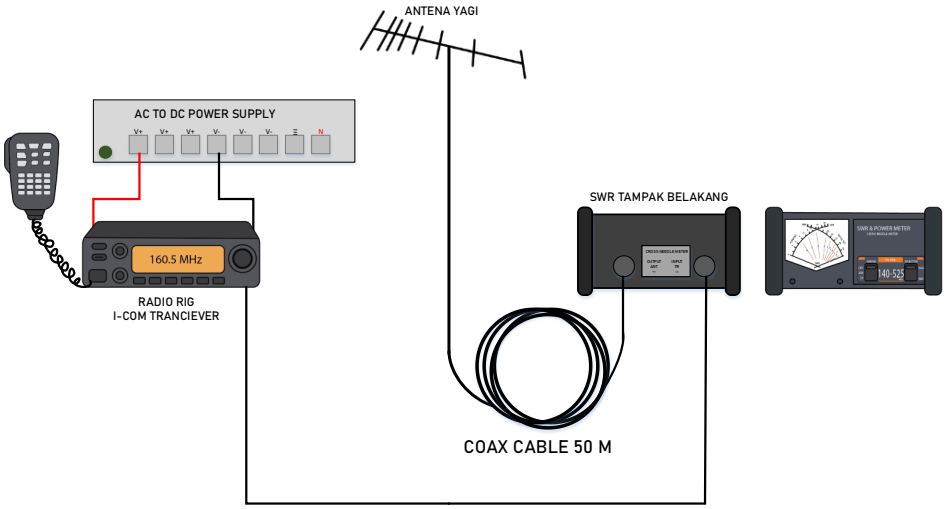
5.1 Pengukuran Pada Pin (Daya Input)



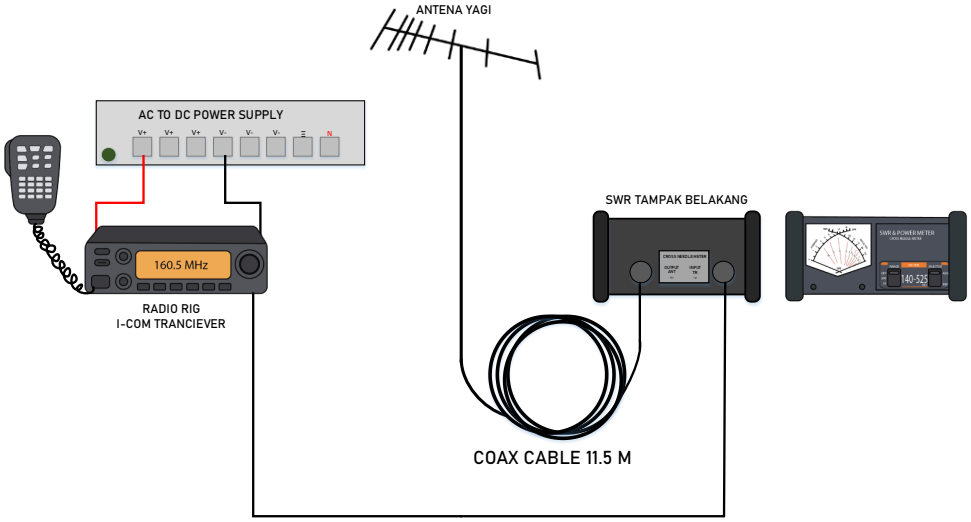
Gambar 5.1 Pengukuran Pin

5.2 Pengukuran VSWR pada Ujung Kabel

- Panjang Kabel 50 Meter

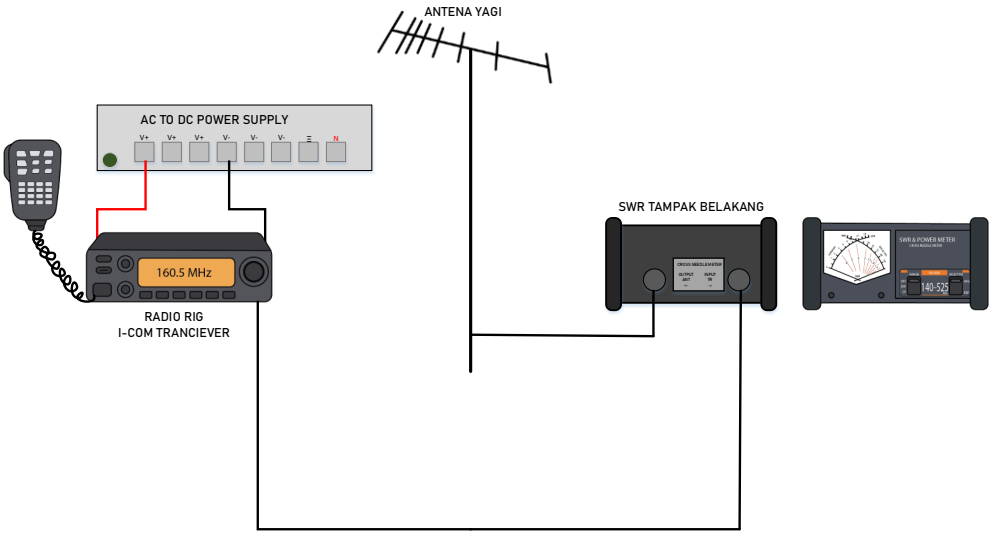


- Panjang Kabel 11,5 Meter



Gambar 5.2 Pengukuran VSWR pada Ujung Kabel

5.3 Pengukuran VSWR pada Ujung Antena

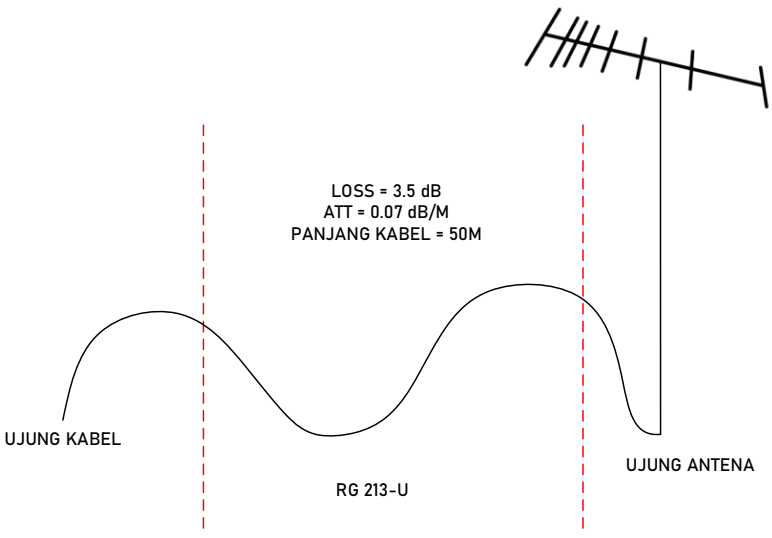


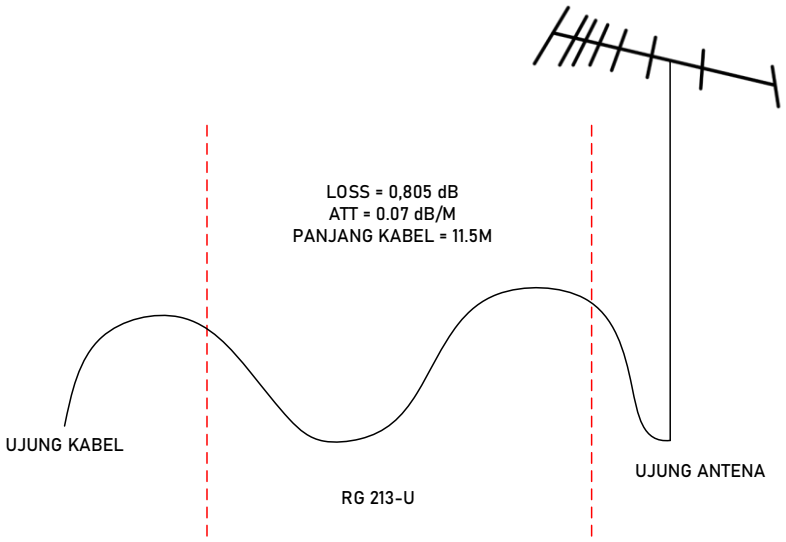
Gambar 5.3 Pengukuran VSWR pada Ujung Antena

VI. Alat dan Bahan

1. Radio I-COM TRANCIEVER range 136-174 MHz
2. Dummy Load 50 Ohm
3. SWR dan Power Meter Cross Needle Meter CN-103 Range 140-525 MHz
4. Kabel Koaxial RG213-U (50 meter)
5. Kabel Koaxial RG213-U (11,5 meter)
6. Antena Yagi
7. High Efficient Switch - Mode Power Supply

VII. Metode Percobaan





1. Pengukuran Pin

   Pengukuran Pin adalah pengukuran yang dilakukan untuk menentukan nilai daya input dari frekuensi yang akan kita gunakan untuk pengukuran selanjutnya, seperti VSWR ujung kabel, dan VSWR ujung antena. Pengukuran Pin dilakukan dengan cara menghubungkan port TR/TX pada SWR dan Power Meter (sebagai alat ukur) menuju radio I-Com yang dimana nantinya kita mengatur frekuensi yang akan kita gunakan selama pengukuran melalui radio I-Com, lalu pada port antena terhubung dengan beban 50 Ohm atau Dummy Load. Pada saat radio I-Com di tekan, maka pada SWR dan Power Meter akan ada jarum yang bergerak dari bawah ke atas yang dimana angka yang tampil pada SWR dan Power Meter tersebut adalah nilai daya input pada frekuensi yang kita gunakan.

2. Pengukuran Pada Ujung Kabel

   Pengukuran VSWR ujung kabel dilakukan dengan cara menghubungkan port TR/TX pada SWR dan Power Meter (sebagai alat ukur) menuju radio I-Com yang dimana nantinya kita mengatur frekuensi yang akan kita gunakan selama pengukuran melalui radio I-Com, lalu pada port antena terhubung dengan kabel coaxcial dengan model/merk RG 213-U sepanjang 50 meter dan 11,5 meter yang selanjutnya terhubung pada antena Yagi. Lalu pada saat radio I-Com di tekan maka akan ada 2 jarum yang bergerak pada SWR dan Power Meter yang dimana pembacaan nilai hasil ukurnya dari titik perpotongan antara kedua jarum tersebut.

3. Pengukuran pada Ujung Antena

Pengukuran VSWR ujung antena dilakukan dengan cara menghubungkan port TR/TX pada SWR dan Power Meter (sebagai alat ukur) menuju radio I-Com yang dimana nantinya kita mengatur frekuensi yang akan kita gunakan selama pengukuran melalui radio I-Com, lalu pada port antena langsung terhubung dengan antena Yagi. Lalu pada saat radio I-Com di tekan maka akan ada 2 jarum yang bergerak pada SWR dan Power Meter yang dimana pembacaan nilai hasil ukurnya dari titik perpotongan antara kedua jarum tersebut

VIII. Hasil dan Pembahasan

Percobaan ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh panjang kabel koaksial terhadap performa sistem transmisi, khususnya terhadap nilai VSWR (Voltage Standing Wave Ratio), daya pantul, dan daya efektif pada antena. Pengukuran dilakukan pada dua kondisi panjang kabel, yaitu 50 meter dan 11,5 meter, dengan frekuensi kerja 147 MHz, 155 MHz, dan 165 MHz.

- Tabel Hasil Pengukuran

Frekuensi (MHz)	Pin (Watt)	VSWR Ujung Kabel		VSWR Ujung Antena
		50m	11,5	
147	8,7	1,6	3	5,5
155	8	1,35	3,1	4,9
165	5,1	1,5	4	4,8

- Tabel Hasil Perhitungan

Frekuensi (MHz)	Pin Ujung Antena		VSWR Ujung Kabel		VSWR Ujung Antena	
	50m	11,5	50m	11,5	50m	11,5
147	3,887	7,237	1,6	3	3,115	5,211
155	3,574	6,655	1,35	3,1	1,949	4,194
165	2,278	4,242	1,5	4	2,616	6,168

1. Frekuensi 142 MHz

Panjang Kabel 50m	Panjang Kabel 11,5m
1) Diketahui hasil pengukuran • Pin = 8,7 Watt • VSWR ujung kabel = 1,6 • VSWR ujung antena = 5,5 • Att = 0,07 dB/m • Loss = Att x ℓ = 0,07 x 50 = 3,5 dB = 2,238 Watt **2) Perhitungan ujung kabel** • Γ = koefisien pantul = $\frac{\text{VSWR}-1}{\text{VSWR}+1} = \frac{1,6-1}{1,6+1}$ = 0,230 • Preff = $\Gamma^2\ x\ Pin = 0,230^2 x\ 8,7$ $= 0,460\ Watt$ **3) Perhitungan Ujung Antena** • Pin=$\frac{Pin \text{ ujung kabel}}{Loss} = \frac{8,7}{2,238}$ $= 3,887\ Watt$ • preff =$Preff\ ujung\ kabel\ x\ Loss$ $= 0,460 \times\ 2,238 = 1,029$ Watt • $\Gamma = \sqrt{\frac{\text{Preff}}{Pin}} = \sqrt{\frac{1,029}{3,887}} = 0,514$ • VSWR = $\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{1+0,514}{1-0,514} = 3,115$	**1) Diketahui hasil pengukuran** • Pin = 8,7 Watt • VSWR ujung kabel = 3 • VSWR ujung antena = 5,5 • Att = 0,07 dB/m • Loss = Att x ℓ = 0,07 x 11,5 = 0,8 dB = 1,202 Watt **2) Perhitungan ujung kabel** • Γ = koefisien pantul = $\frac{\text{VSWR}-1}{\text{VSWR}+1} = \frac{3-1}{3+1}$ = 0,5 • Preff = $\Gamma^2\ x\ Pin = 0,5^2 x\ 8,7$ $= 2,175\ Watt$ **3) Perhitungan Ujung Antena** • Pin=$\frac{Pin \text{ ujung kabel}}{Loss} = \frac{8,7}{1,202}$ $= 7,237\ Watt$ • preff =$Preff\ ujung\ kabel\ x\ Loss$ $= 2,175 \times\ 1,202 = 2,614$ Watt • $\Gamma = \sqrt{\frac{\text{Preff}}{Pin}} = \sqrt{\frac{2,614}{7,237}} = 0,6$ • VSWR = $\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{1+0,6}{1-0,6} = 5,211$

Pembahasan :

Pada frekuensi 142 MHz menunjukkan pengaruh panjang kabel transmisi terhadap VSWR dan daya yang diterima antena. Pada kabel 50 meter, kerugian daya mencapai 3,5 dB (2,238 Watt), dengan VSWR antena sebesar 3,115. Sementara itu, kabel 11,5 meter memiliki kerugian lebih kecil, yaitu 0,8 dB (1,202 Watt), tetapi menghasilkan VSWR antena lebih tinggi, yaitu 5,211. Hasil ini mengindikasikan bahwa kabel lebih pendek meningkatkan efisiensi transmisi daya, namun ketidakcocokan impedansi antena tetap menjadi masalah utama.

2. Frekuensi 155 MHz

Panjang Kabel 50m	Panjang Kabel 11,5m
1) Diketahui hasil pengukuran • Pin = 8 Watt • VSWR ujung kabel = 1,35 • VSWR ujung antena = 4,9 • Att = 0,07 dB/m • Loss = Att x ℓ = 0,07 x 50 = 3,5 dB = 2,238 Watt **2) Perhitungan ujung kabel** • Γ = koefisien pantul = $\frac{\text{VSWR}-1}{\text{VSWR}+1} = \frac{1{,}35-1}{1{,}35+1}$ = 0,148 • Preff = $\Gamma^2\ x\ Pin = 0{,}148^2 x\ 8$ $= 0{,}177\ Watt$ **3) Perhitungan Ujung Antena** • Pin=$\frac{Pin \text{ ujung kabel}}{Loss} = \frac{8}{2{,}238}$ $= 3{,}574\ Watt$ • preff =$Preff\ ujung\ kabel\ x\ Loss$ $= 0{,}177 \times\ 2{,}238 = 0{,}396$ Watt • $\Gamma = \sqrt{\frac{\text{Preff}}{Pin}} = \sqrt{\frac{0{,}396}{3{,}574}} = 0{,}332$ • VSWR = $\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{1+0{,}332}{1-0{,}322} = 1{,}949$	**1) Diketahui hasil pengukuran** Pin = 8 Watt • VSWR ujung kabel = 3,1 • VSWR ujung antena = 4,9 • Att = 0,07 dB/m • Loss = Att x ℓ = 0,07 x 11,551 = 0,8 dB = 1,202 Watt **2) Perhitungan ujung kabel** • Γ = koefisien pantul = $\frac{\text{VSWR}-1}{\text{VSWR}+1} = \frac{3{,}1-1}{3{,}1+1}$ = 0,512 • Preff = $\Gamma^2\ x\ Pin = 0{,}512^2 x\ 8$ $= 2{,}097\ Watt$ **3) Perhitungan Ujung Antena** • Pin=$\frac{Pin \text{ ujung kabel}}{Loss} = \frac{8}{1{,}202}$ $= 6{,}655\ Watt$ • preff =$Preff\ ujung\ kabel\ x\ Loss$ $= 2{,}097 \times 1{,}202 = 2{,}520$ Watt • $\Gamma = \sqrt{\frac{\text{Preff}}{Pin}} = \sqrt{\frac{1{,}029}{3{,}887}} = 0{,}615$ • VSWR = $\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{1+0{,}615}{1-0{,}615} = 4{,}194$

Pembahasan :

Pada frekuensi 155 MHz, terlihat bahwa panjang kabel transmisi memengaruhi VSWR dan daya yang sampai ke antena. Kabel 50 meter mengalami kerugian daya sebesar 3,5 dB (2,238 Watt), dengan VSWR antena sebesar 1,949. Sebaliknya, kabel 11,5 meter hanya kehilangan 0,8 dB (1,202 Watt) tapi menghasilkan VSWR antena lebih tinggi, yaitu 4,194. Ini menunjukkan kabel yang lebih pendek bisa mengurangi kerugian daya, tapi masalah ketidakcocokan impedansi di antena tetap berdampak pada kinerja sistem.

3. Frekuensi 165 MHz

Panjang Kabel 50m	Panjang Kabel 11,5m
1) Diketahui hasil pengukuran • Pin = 5,1 Watt • VSWR ujung kabel = 1,5 • VSWR ujung antena = 4,8 • Att = 0,07 dB/m • Loss = Att x ℓ = 0,07 x 50 = 3,5 dB = 2,238 Watt **2) Perhitungan ujung kabel** • Γ = koefisien pantul = $\frac{\text{VSWR}-1}{\text{VSWR}+1} = \frac{1,5-1}{1,5+1}$ = 0,2 • Preff = $\Gamma^2\ x\ Pin = 0,2^2 x\ 5,1$ $= 0,204\ Watt$ **3) Perhitungan Ujung Antena** • Pin=$\frac{Pin \text{ ujung kabel}}{Loss} = \frac{5,1}{2,238}$ $= 2,278\ Watt$ • preff =$Preff\ ujung\ kabel\ x\ Loss$ $= 0,204 \times\ 2,238 = 0,456$ Watt • $\Gamma = \sqrt{\frac{\text{Preff}}{Pin}} = \sqrt{\frac{0,456}{2,278}} = 0,447$ • VSWR = $\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{1+0,447}{1-0,447} = 2,616$	**1) Diketahui hasil pengukuran** • Pin = 5,1 Watt • VSWR ujung kabel = 4 • VSWR ujung antena = 4,8 • Att = 0,07 dB/m • Loss = Att x ℓ = 0,07 x 11,551 = 0,8 dB = 1,202 Watt **2) Perhitungan ujung kabel** • Γ = koefisien pantul = $\frac{\text{VSWR}-1}{\text{VSWR}+1} = \frac{4-1}{4+1}$ = 0,6 • Preff = $\Gamma^2\ x\ Pin = 0,6^2 x\ 5,1$ $= 1,836\ Watt$ **3) Perhitungan Ujung Antena** • Pin=$\frac{Pin \text{ ujung kabel}}{Loss} = \frac{5,1}{1,202}$ $= 4,242\ Watt$ • preff =$Preff\ ujung\ kabel\ x\ Loss$ $= 1,836 \times\ 1,201 = 2,206$ Watt • $\Gamma = \sqrt{\frac{\text{Preff}}{Pin}} = \sqrt{\frac{2,206}{4,242}} = 0,721$ • VSWR = $\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{1+0,721}{1-0,721} = 6,168$

Pembahasan :

Pada frekuensi 165 MHz, pengaruh panjang kabel transmisi terhadap VSWR dan daya antena terlihat jelas. Pada kabel 50 meter, kerugian daya mencapai 3,5 dB (2,238 Watt), menghasilkan VSWR antena sebesar 2,616. Sebaliknya, kabel 11,5 meter memiliki kerugian daya lebih kecil, yaitu 0,8 dB (1,202 Watt), namun VSWR antena lebih tinggi di angka 6,168. Kabel yang lebih pendek memang mengurangi kerugian daya, tetapi peningkatan koefisien pantul di ujung kabel membuat ketidakcocokan impedansi semakin nyata. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian impedansi atau optimasi sistem untuk meningkatkan efisiensi transmisi.

IX. Kesimpulan

Dari hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa nilai Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) di ujung kabel selalu lebih baik (lebih rendah) dibandingkan di ujung antena. Perbedaan ini disebabkan oleh kerugian daya (loss) yang terjadi sepanjang saluran transmisi kabel. VSWR merupakan parameter penting untuk mengukur efisiensi dan kinerja antena dalam sistem telekomunikasi. Nilai VSWR yang baik berada dalam rentang 1 hingga 2, dengan nilai ideal mendekati 1. Pada kondisi ideal ini, koefisien pantul mendekati 0, yang berarti hampir tidak ada gelombang yang dipantulkan kembali, sehingga daya dapat disalurkan sepenuhnya ke antena tanpa pemborosan.

VSWR yang rendah mencerminkan kinerja antena yang lebih efisien dalam mentransmisikan dan menerima sinyal, sedangkan nilai VSWR yang tinggi menunjukkan banyaknya gelombang pantul yang dapat mengurangi efektivitas antena. Berdasarkan hasil pengukuran, VSWR pada ujung antena lebih besar dibandingkan ujung kabel, menunjukkan adanya interferensi gelombang akibat loss di saluran transmisi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kinerja sistem komunikasi radio, penting untuk menjaga nilai VSWR dalam rentang yang ideal dan meminimalkan kehilangan daya di sepanjang jalur transmisi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bab 4 – Parameter Antena. [Online]. https://elearning.polban.ac.id/pluginfile.php/260059/mod_resource/content/3/BAB%204.pdf (diakses 19 April 2025).

[2] Abadi, R. 2023. Antena Yagi: Pengertian, Fungsi, Gambar Skema, Jenis Rumus. [Online]. https://thecityfoundry.com/jenis-jenis-antena/yagi/ (diakses 19 April 2025).

[3] Media, Redaksi Sekawan, "Kabel Coaxial: Pengertian, Fungsi, Kelebihan, dan Kekurangan", Maret 2023. [Online]. https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-dan-fungsi-kabel-coaxial/https://ilmuelektro.id/kabel-coaxial-adalah/ (diakses 19 April 2025)